BlueSystem

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA EMPRESARIAL

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

Mejoras Herramienta de Casos de Servicio

Preparado para: **Stia Comercializadora S.A.**

Marzo 2026

7	~14.5	6	5
SPRINTS	DÍAS ESTIMADOS	MÓDULOS NUEVOS	PAÍSES SAP

Next.js 15 · SAP Business One Service Layer · PostgreSQL · AWS EC2

BlueSystem · bluesystem.io · 16 de marzo de 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Sprint	Módulo	Días	Entregable	Complejidad
S1	Buscar Contacto en Nuevo Caso	2.5	Buscador SAP + modo manual	⬛⬛⬛⬜⬜ Media
S2	Tipo: Retroalimentación Positiva	0.5	Nuevo tipo, campos deshabilitados	⬛⬜⬜⬜⬜ Baja
S3	Renombrar + Nuevos Estados	1	"Colaborador asignado" + 2 estados	⬛⬛⬜⬜⬜ Baja-Media
S4	Extensión Tiempo de Resolución	2	Botón extender + modal + audit log	⬛⬛⬛⬜⬜ Media
S5	Alertas de Vencimiento	1.5	Alertas 12h + vencido + Alta→jefatura	⬛⬛⬜⬜⬜ Baja-Media
S6	Inconformidad Material Empaque	5	Form F069 + UDFs SAP + sección Calidad	⬛⬛⬛⬛⬛ Alta
S7	Ampliar Módulo Conocimiento	2	Categorías + editor + búsqueda mejorada	⬛⬛⬛⬜⬜ Media
TOTAL		**~14.5**	**días hábiles de desarrollo**	

WhatsApp: Requiere análisis de costo (Twilio / Meta API) — fuera de scope hasta aprobación de presupuesto.
Acceso Móvil: La herramienta ya es responsive con Tailwind CSS — solo requiere QA en dispositivos.

DEPENDENCIAS Y ORDEN DE EJECUCIÓN

S2
Retroalimentación Positiva
0.5 días · Sin bloqueante

S3
Renombrar + Nuevos Estados
1 día · Sin bloqueante

S1
Buscar Contacto
2.5 días · Sin bloqueante

S4
Extensión Tiempo
2 días · Sin bloqueante

S5
Alertas Vencimiento
1.5 días · Sin bloqueante

S6
Inconformidad Empaque
⚠ Requiere UDFs SAP primero

SPRINTS PARALELIZABLES

· **S2 + S3** se pueden ejecutar el mismo día (ambos son pequeños).

· **S1 y S4** son completamente independientes entre sí.

· **S6** está bloqueado hasta que el administrador SAP cree los 16 UDFs en las 5 bases de datos.

1 Buscar Contacto en Nuevo Caso

Buscador SAP de personas de contacto + modo manual si no existe en base

2.5 DÍAS

> Agregar un buscador "Buscar contacto" vinculado a SAP, similar al de "Buscar cliente". Si el contacto no existe en la base de datos, permitir el llenado manual de todos los campos.

ALCANCE

- `api/bp/[code]/contacts/route.ts` — endpoint nuevo
- `casos/nuevo/page.tsx` — nueva sección Contacto
- `lib/types.ts` — campos contactName, contactCargo
- SAP UDFs: `U_ContactName`, `U_ContactCargo`

ANTI-SCOPE

- NO modificar el buscador de cliente (BP)
- NO cambiar proceso de creación en SAP
- NO afectar casos existentes

1 Crear endpoint `GET /api/bp/[code]/contacts`

Query SAP: `BusinessPartners('CODE')/ContactEmployees`
Retorna: `[{ code, name, phone, email, position }]`
Manejo de error si BP no tiene contactos registrados

2 Agregar estado al formulario Nuevo Caso

Estados: `contactSearch`, `contactResults`, `contactLoading`, `contactRef`
Campos manuales: `contactName`, `contactCargo`

3 UI: Sección CONTACTO actualizada

Buscador aparece SOLO cuando hay cliente seleccionado
Al seleccionar contacto SAP → auto-llenar nombre, teléfono, email, cargo
Modo manual habilitado si escribe sin seleccionar de la lista

4 Actualizar payload de creación del caso

Agregar `contactName` y `contactCargo` al `CreateCasoPayload`
Mapear a UDFs SAP `U_ContactName` / `U_ContactCargo`

5 Actualizar vista Detalle del Caso

Mostrar nombre y cargo del contacto en la ficha del caso

✓ CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

- ✓ GET /api/bp/C00001/contacts → 200 OK con lista de contactos
- ✓ Seleccionar cliente → aparece buscador de contacto
- ✓ Seleccionar contacto → auto-llena todos los campos
- ✓ Sin seleccionar → campos editables manualmente
- ✓ Crear caso → U_ContactName guardado correctamente en SAP

2 Tipo: Retroalimentación Positiva

Nuevo tipo de caso que funciona como notificación — sin seguimiento requerido

0.5 DÍAS

> Al seleccionar "Retroalimentación positiva" como tipo, los campos de Prioridad y Tiempo Estimado se deshabilitan automáticamente ya que este tipo solo funciona como notificación al colaborador.

1. **Agregar "Retroalimentación positiva" al dropdown tipo_caso en configuración**
2. **Lógica condicional en Nuevo Caso**
   - Deshabilitar Prioridad → mostrar "Normal — N/A"
   - Deshabilitar Tiempo Estimado → mostrar "No requiere seguimiento"
   - Al cambiar de tipo → restaurar ambos campos
3. **Badge visual verde/teal en lista y detalle de casos para este tipo**

3 Renombrar + Nuevos Estados de Caso

"Técnico asignado" → "Colaborador asignado" · Pendiente de proveedor / otra área

1 DÍA

Renombrar "Técnico asignado" a "Colaborador asignado" en toda la UI. Agregar 2 nuevos estados que pausan el SLA mientras se espera respuesta externa.

ANTI-SCOPE

- NO cambiar nombre en base de datos (solo UI)
- NO afectar autenticación ni permisos
- NO tocar lógica de asignación existente

1 Renombrar en UI — find/replace controlado en 5 archivos

"Técnico Asignado" → "Colaborador Asignado"
"Buscar empleado" → "Buscar colaborador"
"Nombre del técnico..." → "Nombre del colaborador..."

2 Nuevos estados — implementar UDF `U_SubEstado` en SAP

Los nuevos estados NO son valores SAP nativos → usar UDF texto adicional
Valores: NULL | "Pendiente de proveedor" | "Pendiente de otra área"
Status SAP se mantiene en -2 (En Proceso) mientras hay subestado activo
El SLA se pausa automáticamente con estos estados

3 UI: Actualizar selector de estado y badges en lista de casos

4 API: PATCH `/api/casos/[id]` acepta campo `subEstado`

4 Extensión del Tiempo de Resolución

Solo gestores SAC y supervisores pueden ampliar el plazo con justificación documentada

2 DÍAS

> El gestor de servicio al cliente puede ampliar el tiempo estimado de resolución. La extensión queda registrada en un log de auditoría con justificación obligatoria y se crea una nota interna automática en el caso.

ALCANCE

- `casos/[id]/page.tsx` — botón "Extender plazo"
- `api/casos/[id]/extend` — nuevo endpoint POST
- Nueva tabla `casos.extension_logs` en PostgreSQL

ANTI-SCOPE

- NO permitir extensión a agentes normales
- NO cambiar el tiempo automáticamente
- NO afectar SLA histórico registrado

1 **Migración DB: tabla `casos.extension_logs`**

> Campos: case_id, prev_tiempo, new_tiempo, justification (TEXT), extended_by, extended_at

2 **API `POST /api/casos/[id]/extend`**

> Verificar rol (solo supervisor/admin/gestor SAC)
> PATCH SAP: actualizar `U_TiempoEst`
> INSERT en extension_logs + crear nota interna automática

3 **UI: Modal "Extender plazo" con selector de tiempo + justificación obligatoria**

4 **Mostrar extensiones en el timeline del caso con justificación expandible**

✓ CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

- ✓ Rol agente: NO ve botón "Extender plazo"
- ✓ Rol supervisor/gestor: SÍ ve el botón
- ✓ Justificación vacía: formulario no permite enviar
- ✓ Al confirmar: U_TiempoEst actualizado en SAP + entrada en timeline

5 Alertas de Vencimiento

Notificaciones automáticas 12h antes, al vencer, y prioridad Alta → jefatura

1.5 DÍAS

El sistema ya cuenta con infraestructura de escalation. Se amplía con tres nuevos triggers automáticos de notificación in-app basados en el tiempo estimado de resolución.

1. **Alerta 12h antes del vencimiento → responsable del caso**
   Condición: `NOW() >= (fecha_creacion + tiempo_estimado) - INTERVAL '12 hours'`
   Y: caso no cerrado (status ≠ -1) Y: sin alerta previa para este caso
2. **Alerta al vencer → gestora de Servicio al Cliente**
   Condición: `NOW() >= (fecha_creacion + tiempo_estimado)`
   Y: caso no cerrado Y: sin extensión en las últimas 24h
3. **Alerta Prioridad Alta al vencer → también notificar Jefatura / Supervisor**
4. **UI: Diferenciación visual en página de Alertas**
   Pre-vencimiento: fondo amarillo · Vencido: fondo rojo · Alta prioridad: rojo intenso + badge URGENTE

6 Inconformidad de Material de Empaque (F069)

Formulario extendido + 16 UDFs SAP en 5 bases de datos + sección exclusiva Calidad

5 DÍAS

⚠ **Sprint más complejo.** Requiere que el administrador SAP cree los 16 UDFs nuevos en las 5 bases de datos de producción (CR, SV, GT, HN, PA) antes de comenzar el desarrollo. Se recomienda ejecutar primero en la base de staging para validar.

Digitalizar el formulario F069 "Respuesta a Reclamo" dentro de la herramienta de casos. Al seleccionar el tipo "Inconformidad de material de empaque" se despliega la sección extendida con los campos del reclamo. La sección de Uso Administrativo es visible solo para el rol Calidad/Admin.

S6 — UDFS SAP A CREAR EN LAS 5 BASES DE DATOS

UDF SAP	Tipo	Llena	Descripción
U_IME_Producto	Text	Vendedor / Cliente	Nombre del producto reclamado
U_IME_CodMaterial	Text	Vendedor / Cliente	Código Stia del material
U_IME_Lote	Text	Vendedor / Cliente	Lote / Orden de producción
U_IME_Factura	Text	Vendedor / Cliente	Número de factura
U_IME_CantInicial	Numeric	Vendedor / Cliente	Cantidad inicial recibida
U_IME_CantReclamo	Numeric	Vendedor / Cliente	Cantidad en reclamo
U_IME_ReportadoPor	Text	Vendedor / Cliente	Nombre de quien reporta
U_IME_CnsecSGI	Text	Calidad (auto)	Consecutivo SGI — formato SGI-YYYY-NNNN
U_IME_CausaReclamo	Memo	Calidad	Causa del reclamo identificada
U_IME_PlanAccion	Memo	Calidad	Corrección inmediata + fecha cumplimiento
U_IME_AccionCorrectiva	Memo	Calidad	Acción correctiva + fecha cumplimiento
U_IME_GestionadoPor	Text	Calidad	Gestionado por (uso SGI)
U_IME_VerificadoPor	Text	Calidad	Verificado por (uso SGI)
U_IME_FechaVerif	Date	Calidad	Fecha de verificación
U_IME_Retroalim	Text	Calidad	Retroalimentación al cliente: Sí/No + fecha
U_IME_VentasResp	Text	Calidad	Persona de ventas responsable del reclamo

7 Ampliar Módulo Conocimiento

Categorías · búsqueda full-text · editor mejorado · artículos vinculados a tipos de caso

2 DÍAS

Pendiente de confirmación: Se requiere validar con el equipo el alcance exacto del módulo Conocimiento antes de iniciar este sprint.

1. **Revisar estado actual del módulo y estructura de `kb_articles`**
2. **Agregar categorías a artículos con filtro en la lista**
3. **Mejorar búsqueda — full-text en título Y contenido con resaltado**
4. **Editor de artículos mejorado — markdown básico + preview antes de guardar**
5. **Vincular artículos a tipos de caso → sugerencias al crear caso**

CHECKLIST DE DEPLOY

- [ ] Probar cada sprint en staging (**pr.bluesystem.io**) antes de pasar a producción
- [ ] UDFs de S6: crear primero en staging, validar, luego aplicar en las 5 DBs productivas
- [ ] `npm run build` sin errores TypeScript antes de cada deploy
- [ ] PM2 restart con `--update-env` si hay cambios en variables de entorno
- [ ] Verificar logs post-deploy: `/home/ubuntu/.pm2/logs/casos-stia-error.log`

ESTADO DE SPRINTS

Sprint	Módulo	Días	Estado	Inicio	Fin
S1	Buscar Contacto	2.5	⬜ Pendiente	—	—
S2	Retroalimentación Positiva	0.5	⬜ Pendiente	—	—
S3	Renombrar + Nuevos Estados	1	⬜ Pendiente	—	—
S4	Extensión Tiempo Resolución	2	⬜ Pendiente	—	—
S5	Alertas Vencimiento	1.5	⬜ Pendiente	—	—
S6	Inconformidad Material Empaque	5	⚠ Bloqueado — UDFs SAP	—	—
S7	Ampliar Módulo Conocimiento	2	⚙ Confirmar alcance	—	—

BlueSystem

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA EMPRESARIAL

Preparado para: **Stia Comercializadora S.A.**

16 de marzo de 2026 · Confidencial

Next.js 15 · SAP Business One Service Layer · PostgreSQL · AWS EC2

bluesystem.io